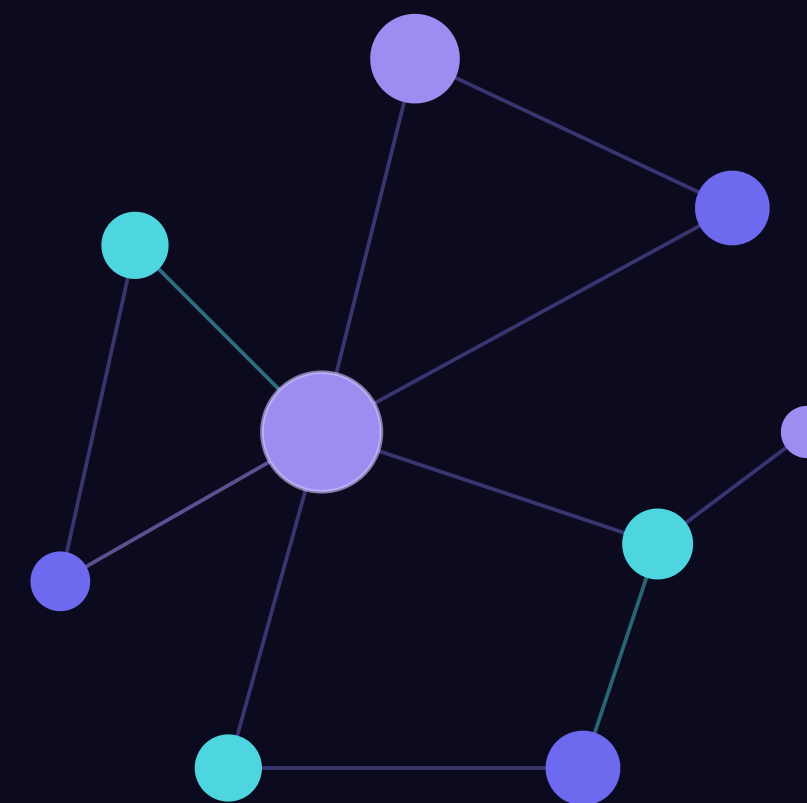


Sistema de Recomendação de Músicas usando Grafos

Recomendação híbrida — colaborativa e por conteúdo — sobre estruturas de grafo implementadas inteiramente à mão.

INTEGRANTES

Esdras • Gustavo • João Vitor • Miguel • Pedro



Recomendar bem exige combinar dois sinais

FILTRAGEM COLABORATIVA

Quem ouve o quê em comum

Usuários com gostos parecidos sugerem músicas uns aos outros através das interações compartilhadas.

FILTRAGEM POR CONTEÚDO

Atributos sonoros da faixa

Gênero, energia, dançabilidade, valência e BPM aproximam músicas mesmo sem histórico de escuta.

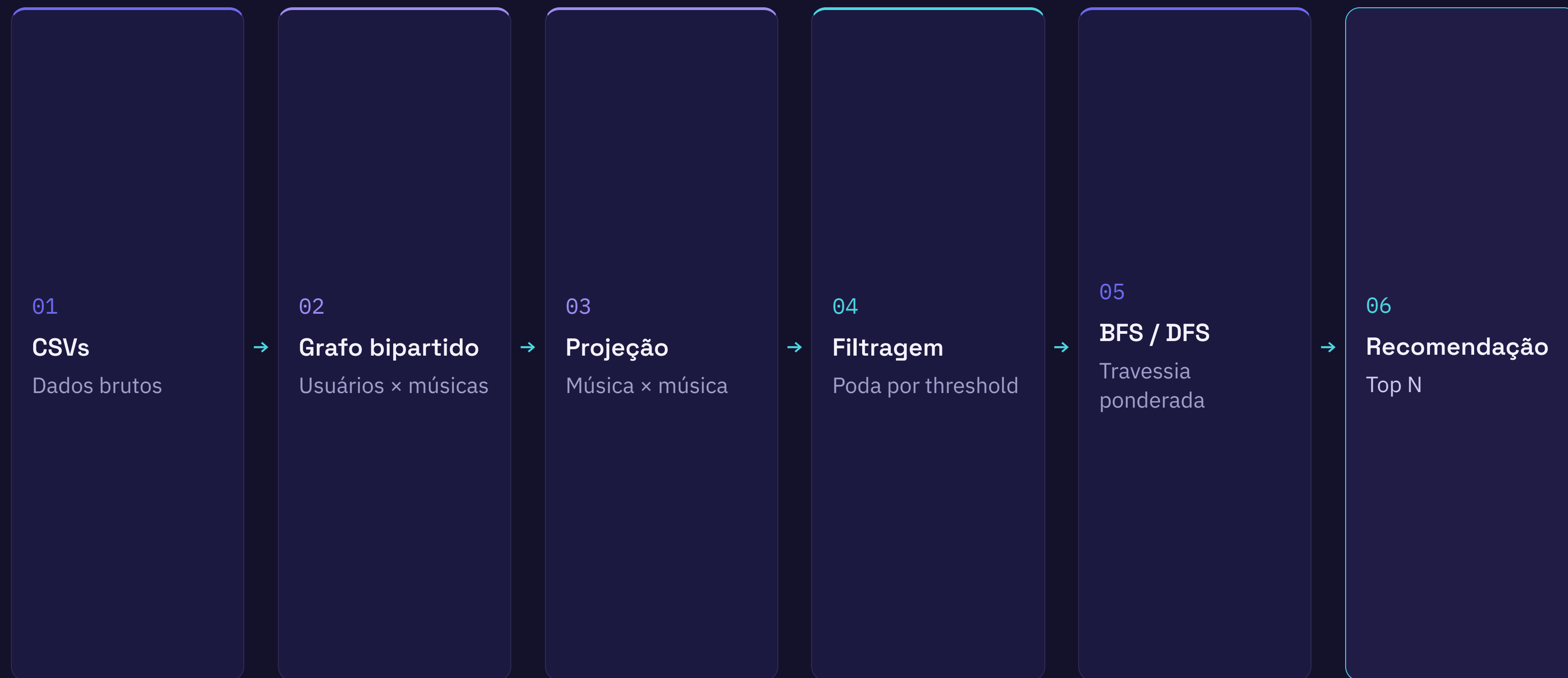
DESAFIO

Cold-start — recomendar para itens e usuários sem histórico

RESTRIÇÃO

Todas as estruturas de grafo feitas à mão, sem bibliotecas

Dos dados brutos à recomendação



Base fictícia validada e congelada

60

músicas
tabela musicas

25

usuários
tabela usuarios

~420

interações
tabela interacoes

- ▶ Schema congelado antes da modelagem — garante reprodutibilidade e comparações justas entre métodos.

Dados sintéticos com estrutura realista

- 01 **Claude Opus 4.8** gerou faixas plausíveis para cada gênero musical.
- 02 **80%** das interações concentradas no gênero preferido do usuário.
- 03 Atributos sonoros coerentes — energia, dança e valência por estilo.
- 04 **Reprodutível** — mesma semente regenera a base idêntica.

DISTRIBUIÇÃO DAS INTERAÇÕES

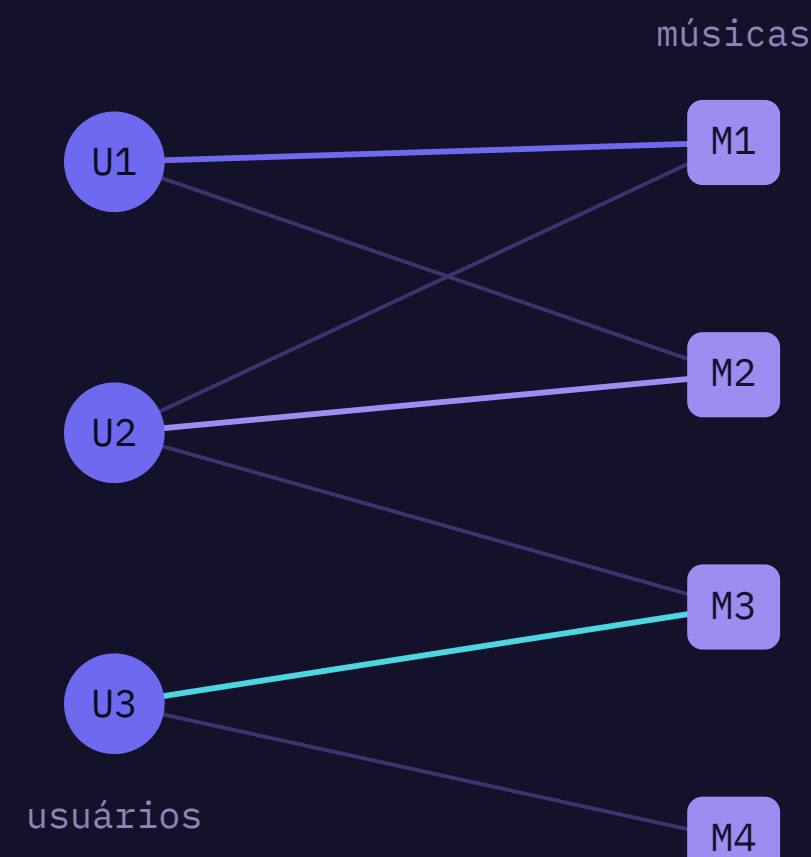
80%

20%

■ Gênero preferido

■ Demais gêneros

Usuários e músicas em dois lados

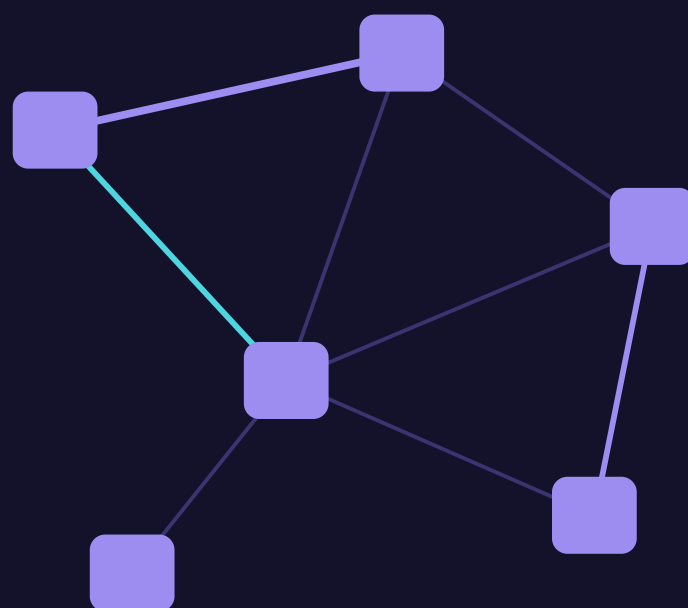


Peso da aresta = tipo da interação

Avaliação	nota / 10
Interesse	0,6
Compartilhamento	0,8

Armazenado em lista de adjacência

Conectar músicas por ouvintes em comum



60

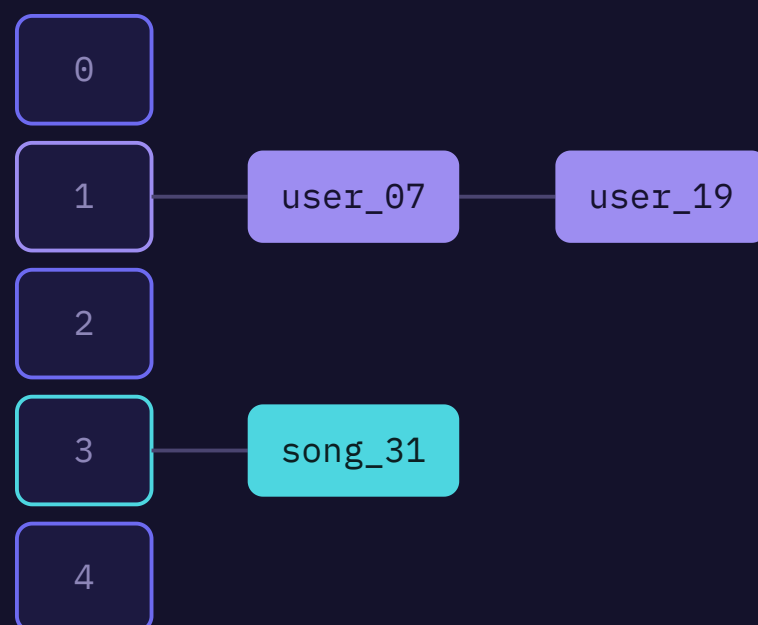
nós (músicas)

946

arestas

Peso = **similaridade do cosseno** entre os vetores de ouvintes — não infla por popularidade da faixa.

Indexação que derruba o custo da projeção



Complexidade da projeção

$\theta(n^2)$ → $O(n)$

- Encadeamento separado para colisões
- Fator de carga **0,75** dispara o rehash
- Índices de usuário, música e atributos

Cada música vira um vetor de conteúdo

`one-hot(gênero)` `atributos sonoros`

1

0

0

0

energia 0,82

dança 0,71

valência 0,55

BPM 128

$$\cos(\theta) = A \cdot B / (\|A\| \|B\|)$$

Similaridade entre vetores — **resolve o cold-start**, mesmo sem histórico.

À MÃO

Raiz da norma via Newton-Raphson, sem `math.sqrt`.

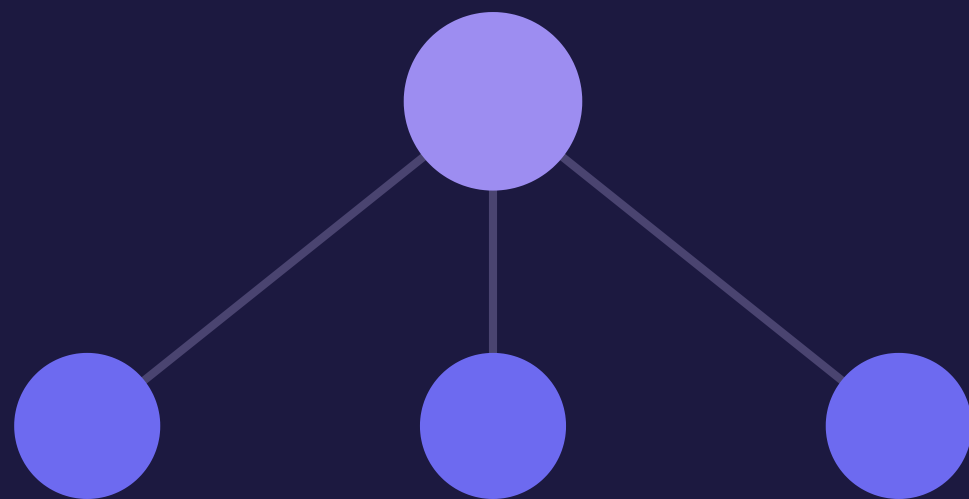
0 threshold equilibra ruído e cobertura

THRESHOLD	ARESTAS	EFEITO
0,3	muitas	Conexões fracas viram ruído na travessia
0,5	226 arestas	Equilíbrio — perde só 1 música
0,8	poucas	Poda severa — isola 18 músicas

Duas estratégias a partir das sementes

BFS — conservador

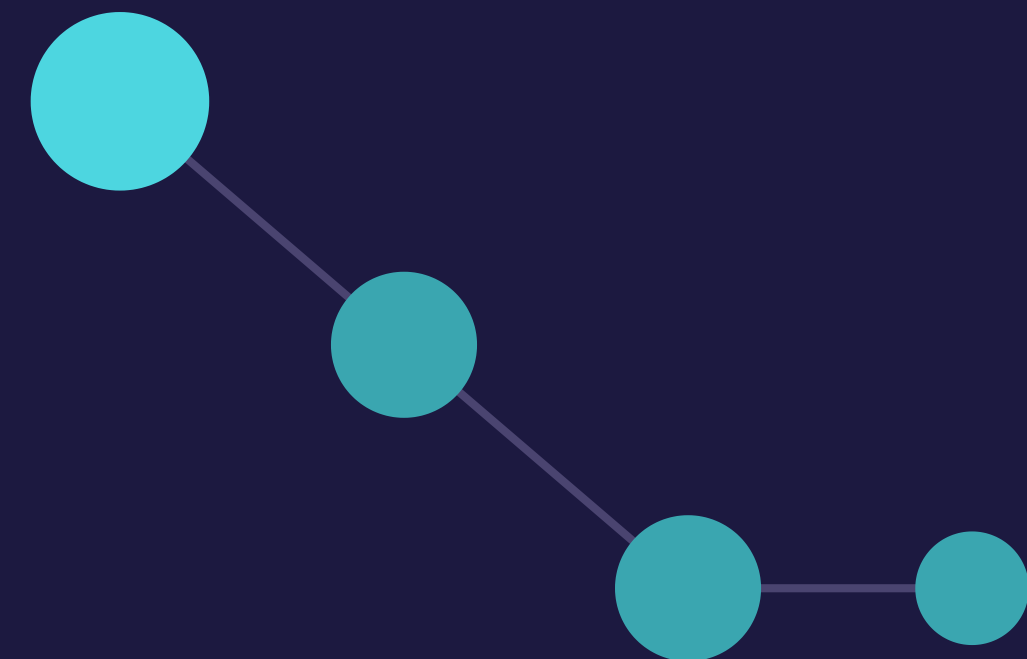
Explora em largura, nível a nível



▸ Score = produto dos pesos ao longo do caminho

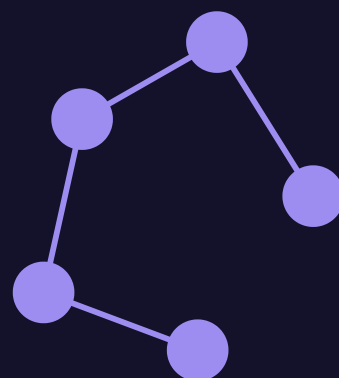
DFS — explorador

Vai fundo por um ramo antes de voltar

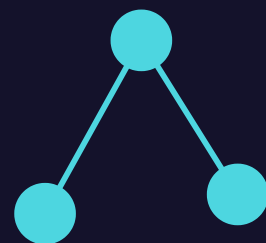


▸ Ambos convergem no **usuário 4**

Comunidades e suas músicas-âncora



Cluster A – 48



Cluster B – 11

2

clusters

0

isoladas

- **Union-Find** separa as comunidades (48 e 11)
- **Kruskal** revela âncoras — ex.: *Mar do Sertão*

Montando o Top N final

Sementes



BFS / DFS



+ Atributos



Remove ouvidas



Top N

SCORE $0,7 \times \text{travessia} + 0,3 \times \text{atributos}$

COLD-START

Sem histórico → recomenda pelo **centroide do gênero**.

O que os números mostraram

2

clusters reais de gosto

comunidades coerentes, sem isoladas

0,55

correlação entre medidas

colaborativa × por conteúdo se reforçam

0,5

threshold ideal

remove ruído sem perder cobertura

O que o projeto demonstrou

Grafos + cosseno capturam o gosto

A topologia das interações já revela comunidades reais de preferência.

A filtragem remove ruído

Podar arestas fracas torna a travessia mais precisa e estável.

A combinação resolve o cold-start

Conteúdo cobre o que a colaboração não alcança sem histórico.

Tudo implementado à mão

Grafos, hashtable, MST e raiz quadrada — sem bibliotecas prontas.

Quem fez o quê

Gustavo

Base de dados & geração sintética via LLM

Pedro

Grafo bipartido & projeção música-música

Miguel

HashTable própria & similaridade por atributos

Esdras

Filtragem, travessia BFS/DFS, agrupamento & MST

João Vitor

Recomendação final & integração do pipeline